

MEMBER

KITKANAPORN	UMPAIMUNGKORN	6630014521
CHAYAKORN	CHAIYAPHAN	6632038021
NASAPON	PITONMANIT	6630078721

2026 ELECTION

CHIANGMAI

NO. 07

**DSDE
PROJECT**





INTRODUCTION

DATA PREPARATION

EXTRACTION
CLEANING
VALIDATION

DATA ANALYSIS

EDA
METHOD USED

INSIGHTS

DEMO DASHBOARD

INTRODUCTION

01 PROBLEM



เนื่องจากข้อมูลการเลือกตั้งที่ประกาศสู่สังคม ออกมาในรูปแบบของไฟล์ **PDF** ที่ยากจะทำการเข้าใจ จากปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เบลอจนไม่สามารถอ่านได้ , มีข้อมูลไม่ครบ รวมไปถึงลายมือของผู้ตรวจคะแนนที่อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้

02 PURPOSE



ทางพวกเราจึงจะทำการสกัดข้อมูลที่เป็นข้อมูลจาก กกด ทำออกมาเป็นข้อมูลในโครงสร้างที่เราต้องการ ด้วยการทำ **OCR** และ **VALIDATION**

03 RESULT



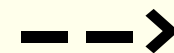
เราจะได้ข้อมูลดิบตามโครงสร้างที่เราต้องการที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์หา **insights** และพฤติกรรม หรือ ชื่อน่าสังเกตในการเลือกตั้งครั้งนี้



DATA PREPARATION

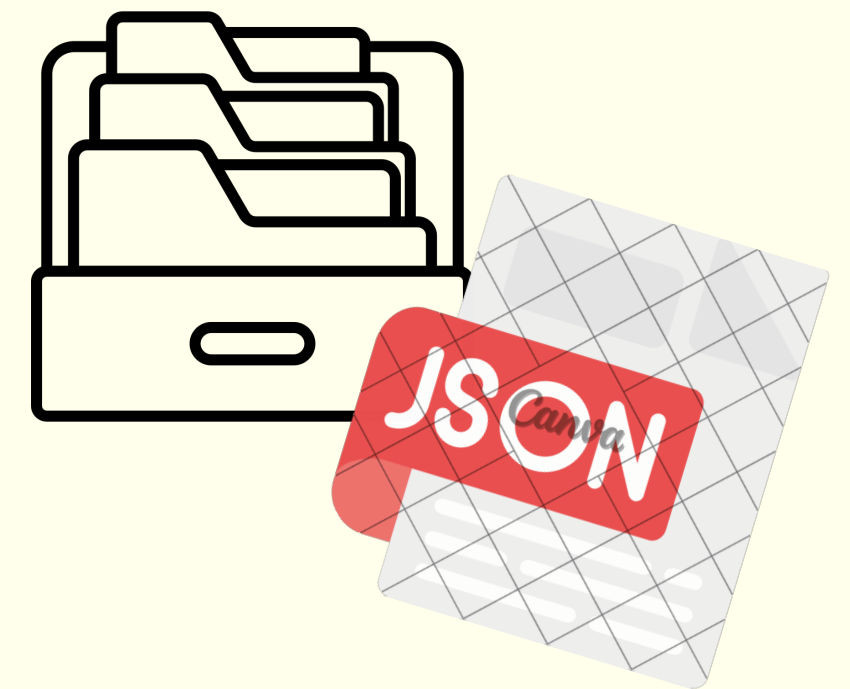
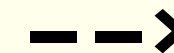


อ่านเอกสารไฟล์ **PDF** ของ
ทุกหน่วยเลือกตั้งของ
เชียงใหม่ เขต **7** จากใน
google drive



OCR แยกไฟล์ออกมาเป็น 4 ไฟล์ :

- เลือกตั้งในวันจริงของแบ่งเขต และ
บัญชีรายชื่อ (/18)
- เลือกตั้งล่วงหน้านอกอาณาเขต
แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ (/17)



Parse raw data มาให้
เป็น โครงสร้างแบบ **JSON**
ตามที่เราต้องการ



DATA PREPARATION



--->
JSON → CSV เพื่อเตรียม
ข้อมูลให้ง่ายสำหรับการดูและ
วิเคราะห์



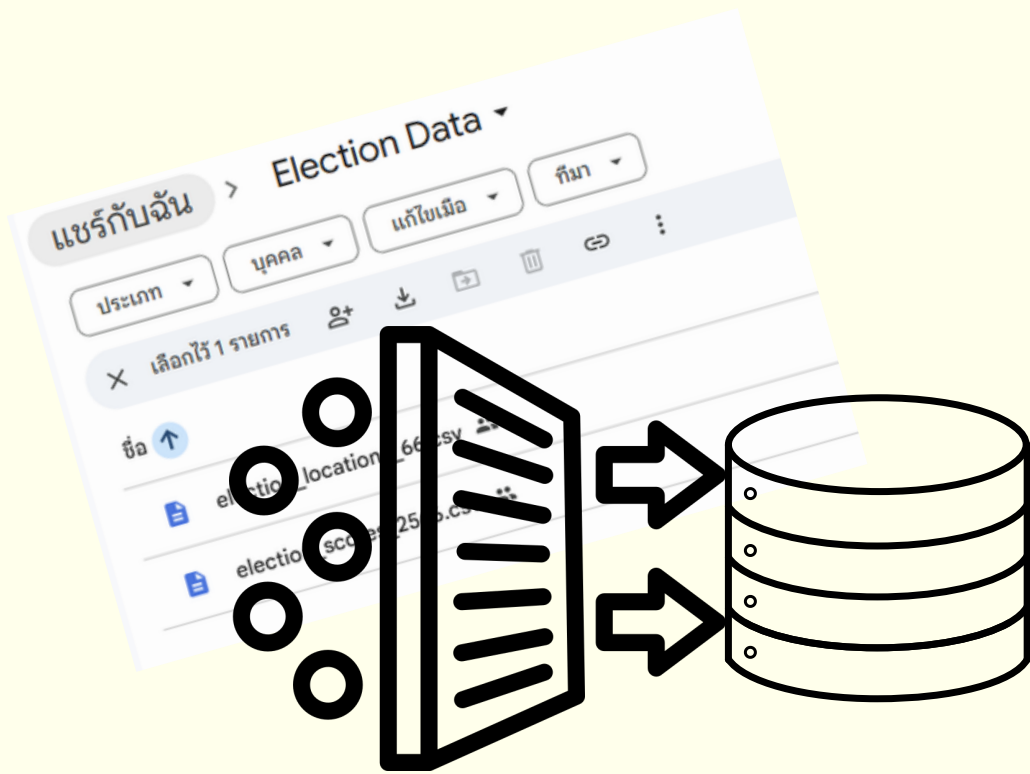
--->
ทำ **CODING VALIDATION** โดย
การนำคะแนนบัตรดี เทียบกับคะแนนของ
พรรครวมกัน หากพบเจอจุดต้องสงสัยจะ
ทำการ **DATA Validtion** แบบ
manual โดยการไล่เช็คข้อมูลของทุก
หน่วยโดยเฉพาะหน่วยที่มีปัญหา



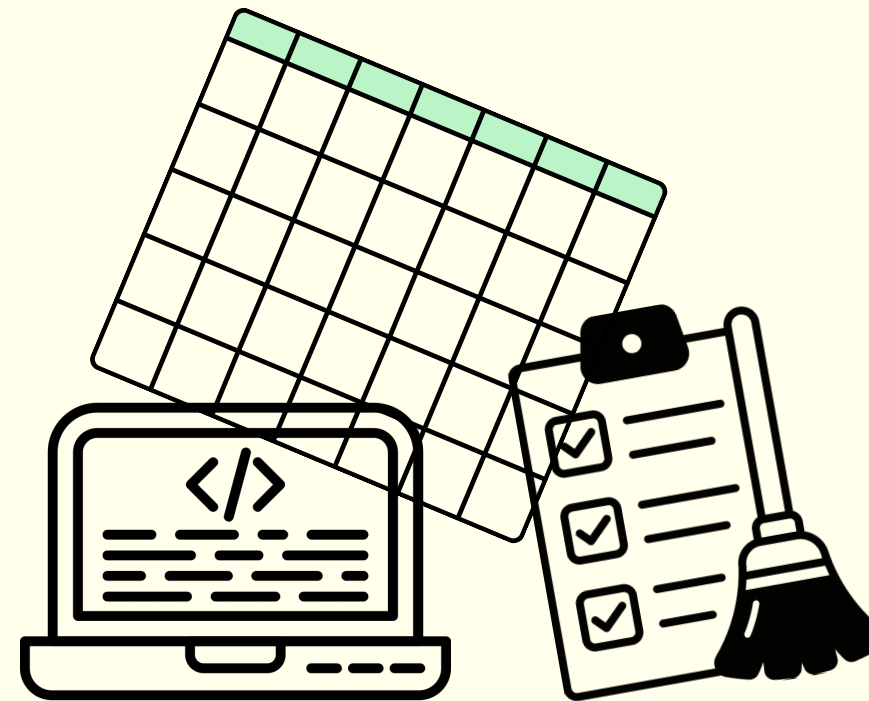
--->
รวม **DATA** จากทุกตำบลมา
เป็นไฟล์เดียว พร้อม **clean**
ข้อมูลต่าง ๆ และเพิ่มข้อมูล
พิกัดหน่วยเลือกตั้งโดยเทียบ
จากของปี 2566

DATA PREPARATION

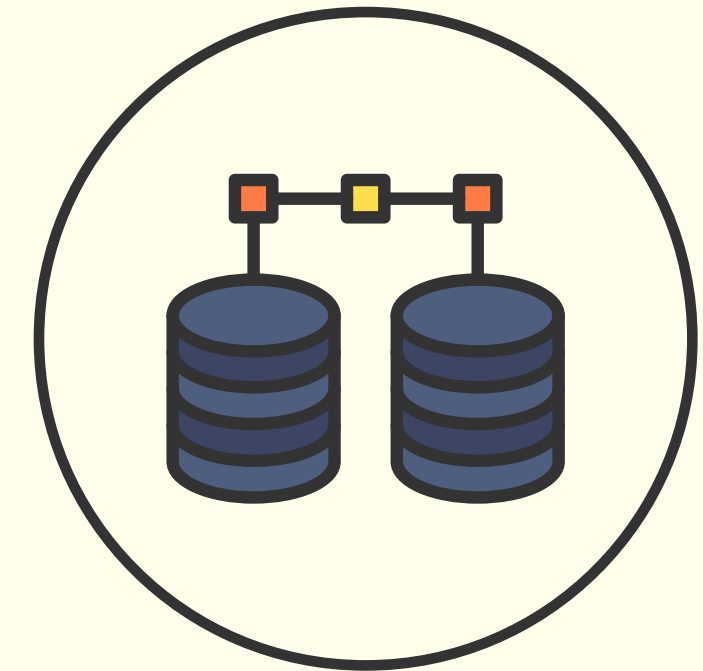
ADDITIONAL HISTORY ELECTION DATA 2566



กรองข้อมูลจากไฟล์รวม csv โดย **filter** มาเพียงแค่จังหวัด เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 7



มีการใช้ **code** เพื่อเลือกเพียงข้อมูลที่เราต้องการ โดยมีการนำข้อมูลของคะแนนของแต่ละพรรคแบบบัญชีรายชื่อ และ คะแนนแบบแบ่งเขต และทำการ **clean feature_name** ต่าง ๆ ให้เราเข้าใจได้ง่าย



มีการ **Merge** ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลพร้อมต่อการวิเคราะห์ เราได้รวมมาเป็น 1 ไฟล์

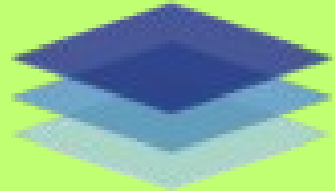
DATA ANALYSIS

TOOL

DATA Library :  pandas

 NumPy

VISUALIZATION Library :  plotly

 pydeck

DASHBOARD Library :  Streamlit

DATA ANALYSIS



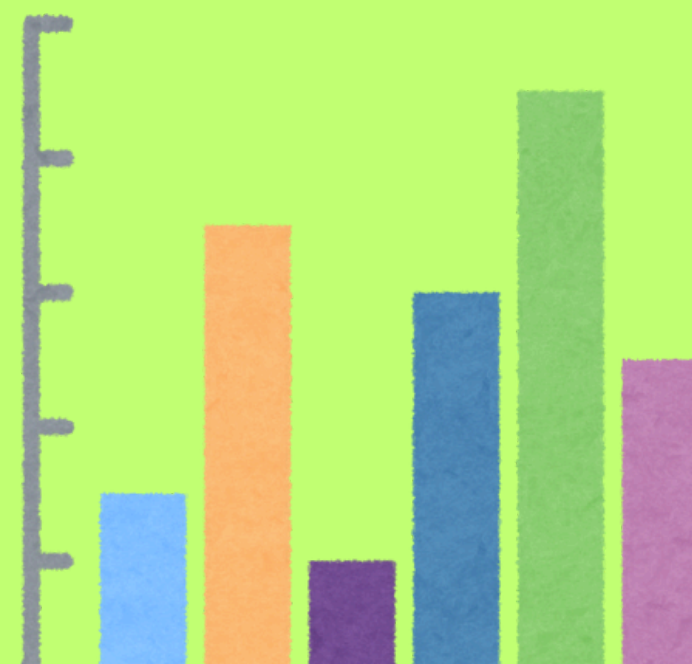
START WITH QUESTIONS ??



- แต่ละพรรคได้คะแนนจากหน่วยไหนบ้าง อำเภอไหนบ้าง
- ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนในพื้นที่มีผลต่อแนวโน้มคะแนนรีเปล่า
- เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2566 แล้วมีความเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจ
- ชื่อพรรคการเมืองมีผลต่อการเลือก สส แบบแบ่งเขตไหม
- ทำไม สส คนนี้ถึงได้รับคะแนนสูงที่สุด

AFTER THAT...

เราเริ่มหา Method ต่าง ๆ เพื่อมาคำนวณเพื่อตอบคำถามที่ได้ตั้งไว้ และมีการนำข้อมูลมาทำ visualization เพื่อหา insight ที่น่าสนใจ



DATA ANALYSIS

METHOD



MARGIN DISTRIBUTION ANALYSIS

ฟังก์ชันที่จะวิเคราะห์ส่วนต่างของคะแนนของพรรคอันดับ 1 ในพื้นที่เลือกตั้งนั้น กับ พรรคอันดับ 2 โดย จะแบ่งเป็นแบบ **ชนะขาด** ก็ต่อเมื่อมีส่วนต่างมากกว่า 15% หากต่ำกว่า 5% จะถูกจัดเป็นหน่วยที่มี **การแข่งขันดุ**



TURNOUT RATE

คืออัตราการมาใช้สิทธิของประชาชนในหน่วยนั้นๆ ซึ่งคำนวณจาก จำนวนผู้มาใช้สิทธิ/จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง



INVALID BALLOT RATE

คืออัตราการกาบัตรเสียของประชาชนในหน่วยนั้นๆ ซึ่งคำนวณได้จาก จำนวนบัตรเสีย/จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้



NO VOTE RATE

คืออัตราการไม่ออกเสียงของประชาชนในหน่วยนั้นๆ ซึ่งคำนวณได้จาก จำนวนบัตรที่ไม่เลือกพรรคหรือผู้สมัครคนไหนเลย/จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้

DATA ANALYSIS

METHOD



AUDIT FLAGS

สร้าง **FLAGS** เพื่อตรวจหน่วยเลือกตั้งที่ข้อมูลอาจผิดปกติ เช่น คะแนนรวมไม่ตรงกับบัตรดี, ผู้มาใช้สิทธิมากกว่าผู้มีสิทธิ, บัตรใช้แล้วมากกว่าบัตรที่จัดสรร หรือ **TURNOUT** / บัตรเสีย / **NO VOTE** สูงผิดปกติ เพื่อระบุหน่วยที่ควรตรวจ **OCR** หรือไฟล์ต้นฉบับซ้ำ



AUDIT LEVEL

จัดระดับหน่วยเลือกตั้งตามจำนวนและความรุนแรงของ **FLAGS** เป็น **NORMAL**, **REVIEW**, และ **HIGH_REVIEW** เพื่อแยกหน่วยปกติ หน่วยที่ควรตรวจเพิ่ม และหน่วยที่ต้องตรวจสอบเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ



PAIRED T-TEST

เพื่อทดสอบว่าคะแนน สส เขต กับคะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคเดียวกัน ในหน่วยเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่



EDUCATION LEVEL ANALYSIS

นำข้อมูลระดับการศึกษามาคำนวณระดับการศึกษาเฉลี่ย = $\text{SUM}(\text{จำนวนคนในแต่ละระดับ} \times \text{คะแนนระดับการศึกษา}) / \text{SUM}(\text{จำนวนคนทั้งหมด})$ ใช้เปรียบเทียบระดับการศึกษาเฉลี่ยทั้งจังหวัด รายอำเภอ และเปรียบเทียบช่วงปี 64-66 กับ 67-68 รวมถึงดูความสัมพันธ์เบื้องต้นกับพรรคที่ชนะ

INSIGHTS

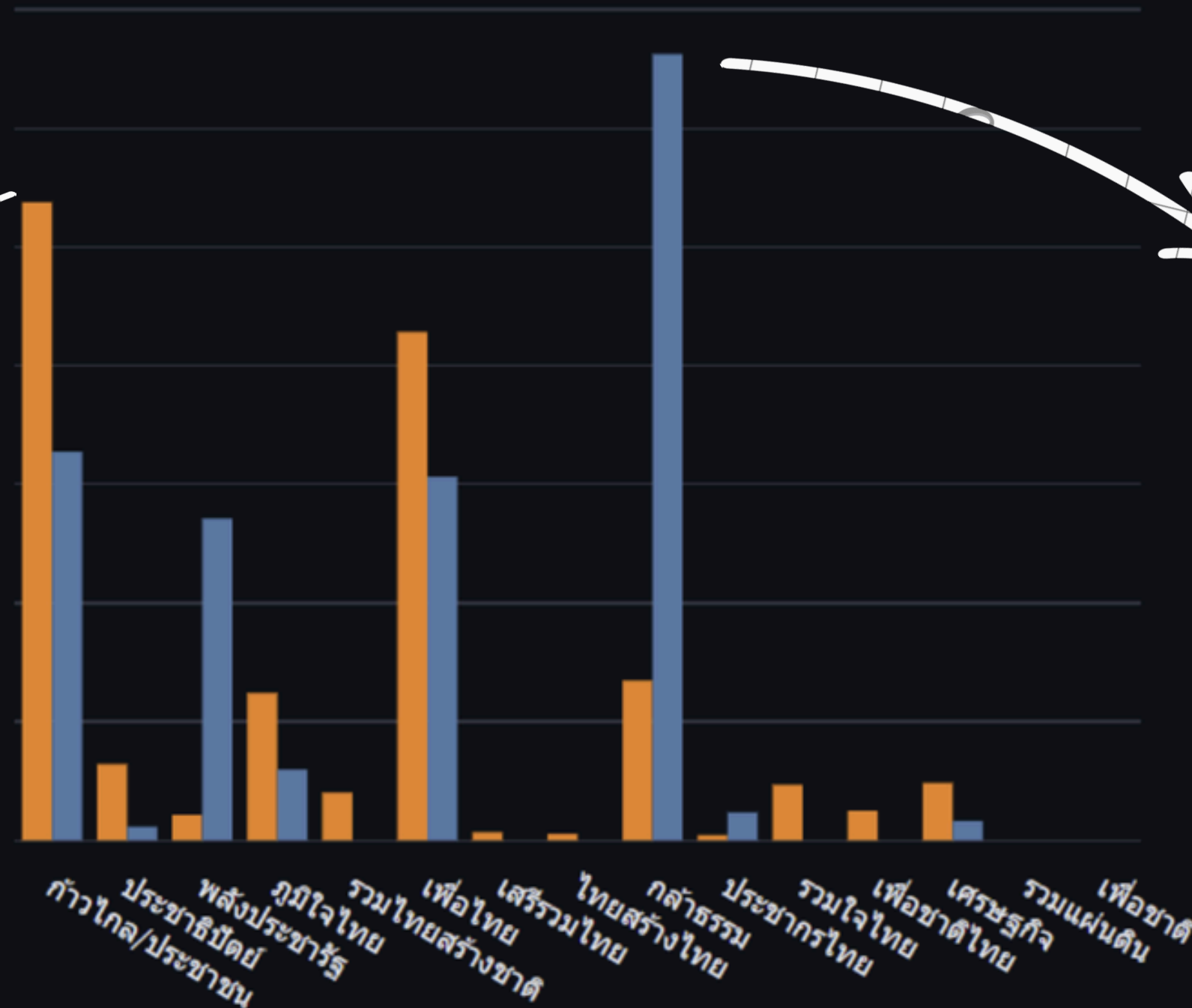
01

เมื่อเทียบรายชื่อ สส. แบบแบ่งเขต กับคะแนนของแต่ละพรรคของการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

ปีเลือกตั้ง=2569



สมดุลย์ อุตเจริญ
WSSC ประชาชน



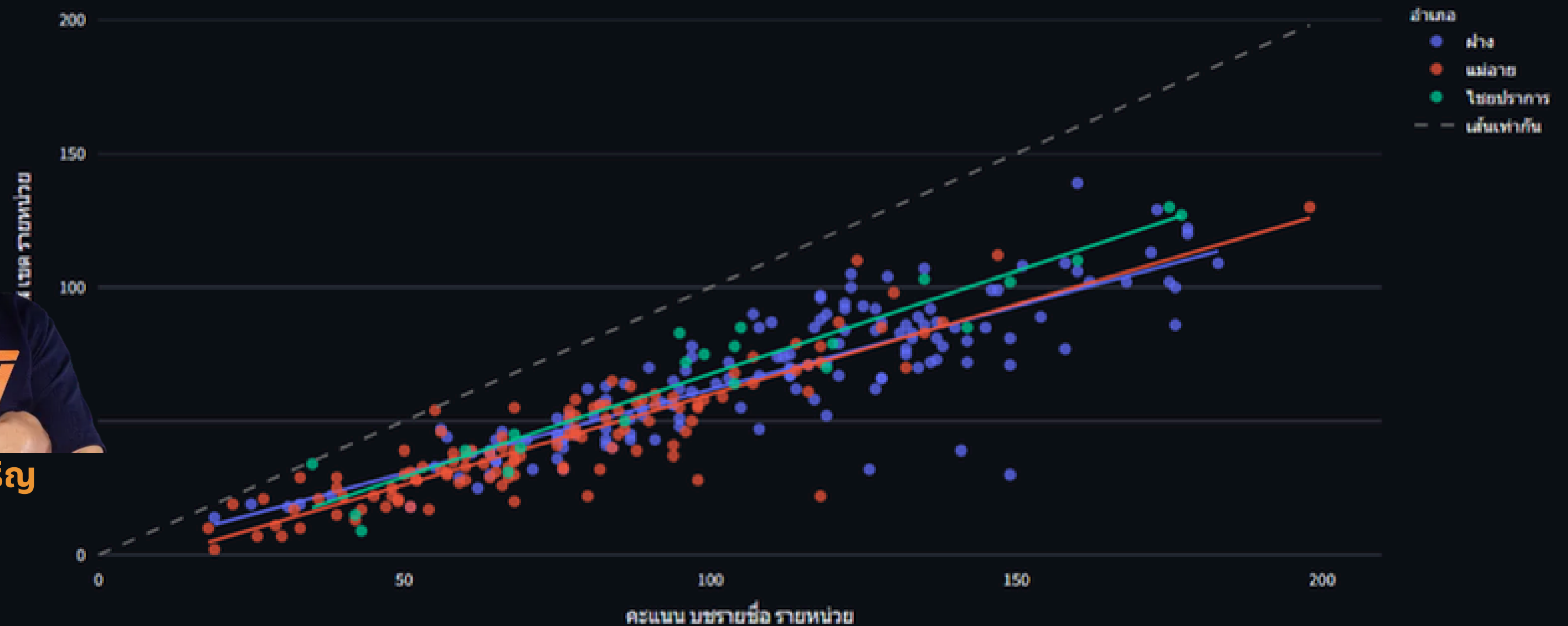
การุณย์ คูเจริญชัยกุล
WSSC กล้าธรรม

INSIGHTS

01

เมื่อเทียบรายชื่อ สส. แบบแบ่งเขต กับคะแนนของ
แต่ละพรรคของการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

ก้าวไกล/ประชาชน ปี 2569: แนวโน้มรายหน่วยของ สส. เขต เทียบกับ บขรายชื่อ



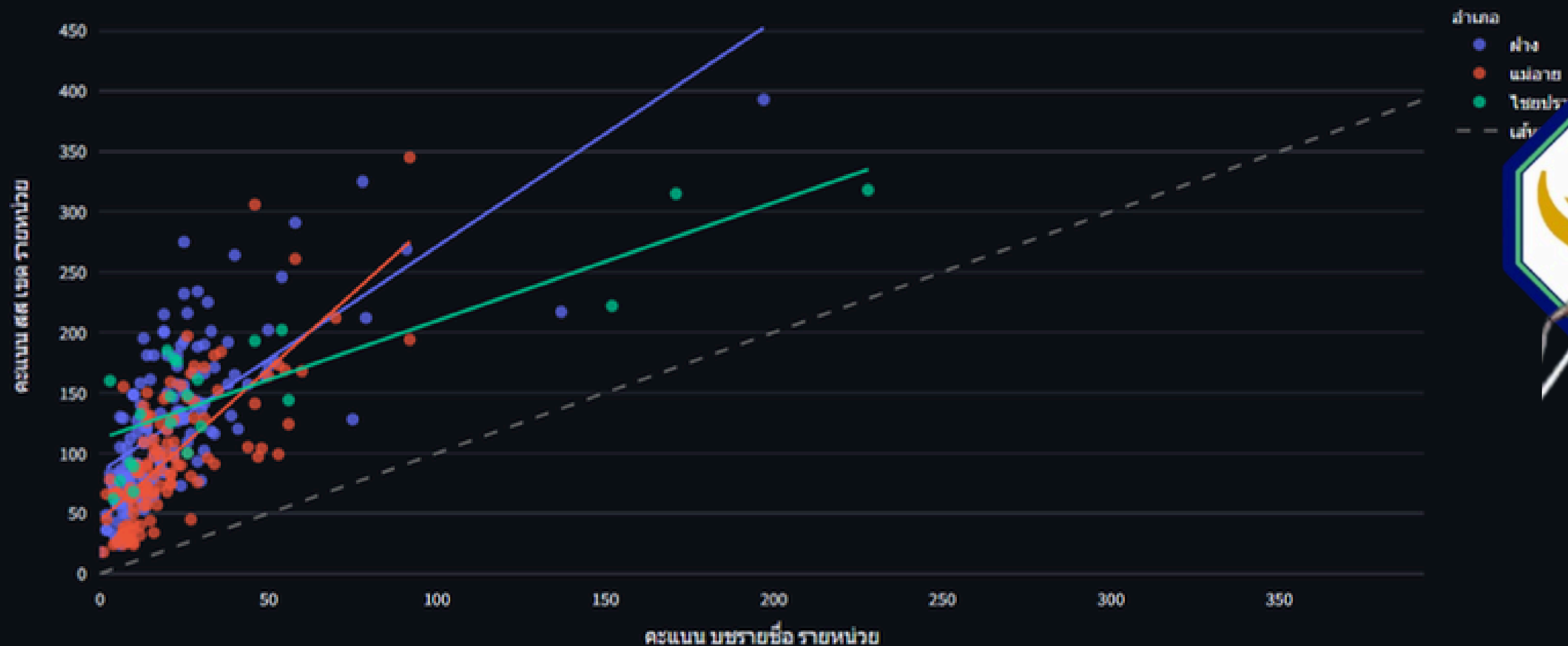
สมดุลย์ อุตเจริญ
พรรค ประชาชน

INSIGHTS

01

เมื่อเทียบรายชื่อ สส. แบบแบ่งเขต กับคะแนนของ แต่ละพรรคของการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

กลำธารณ ปี 2569: แนวโน้มรายหน่วยของ สส เขต เทียบกับ บขรายชื่อ



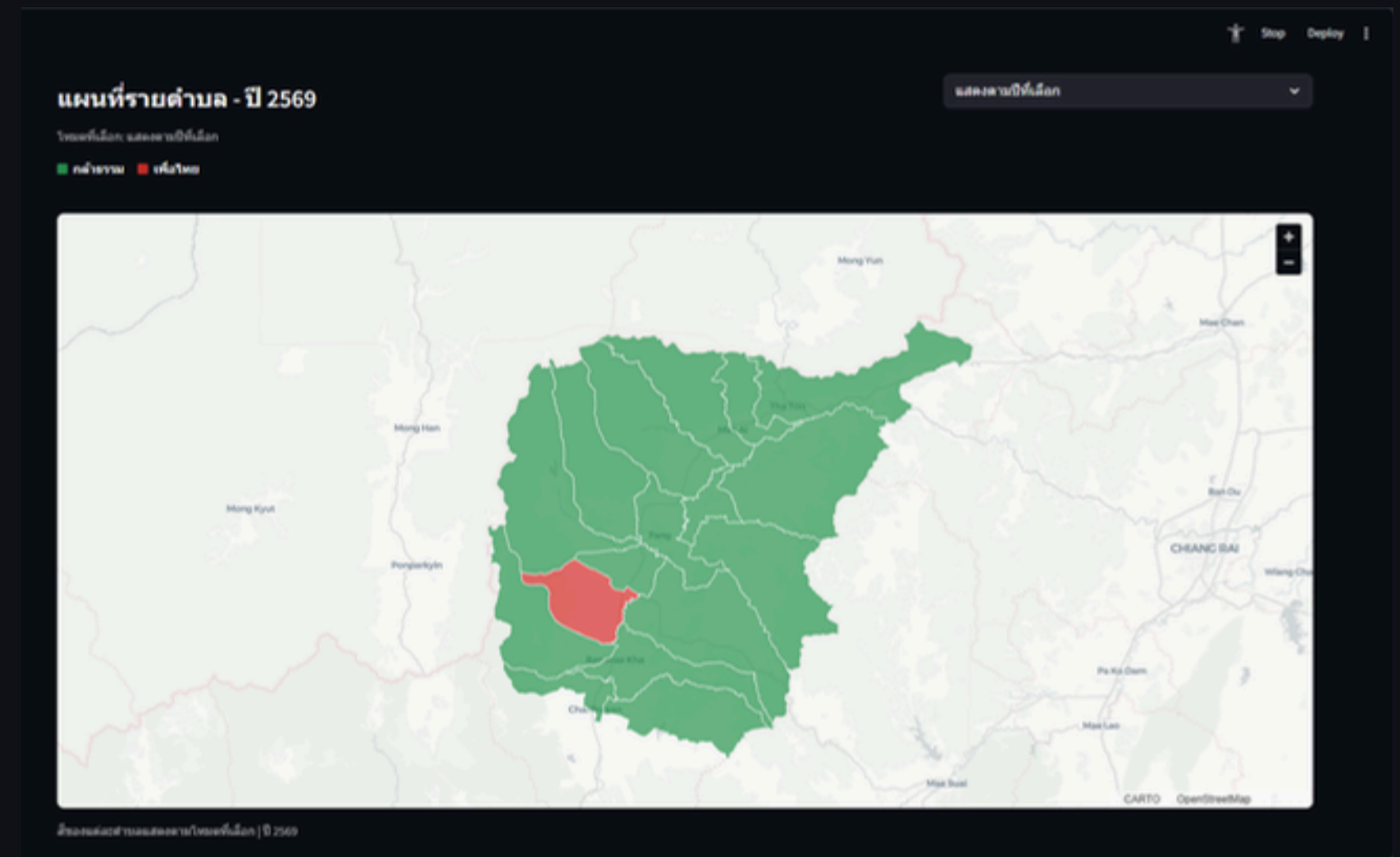
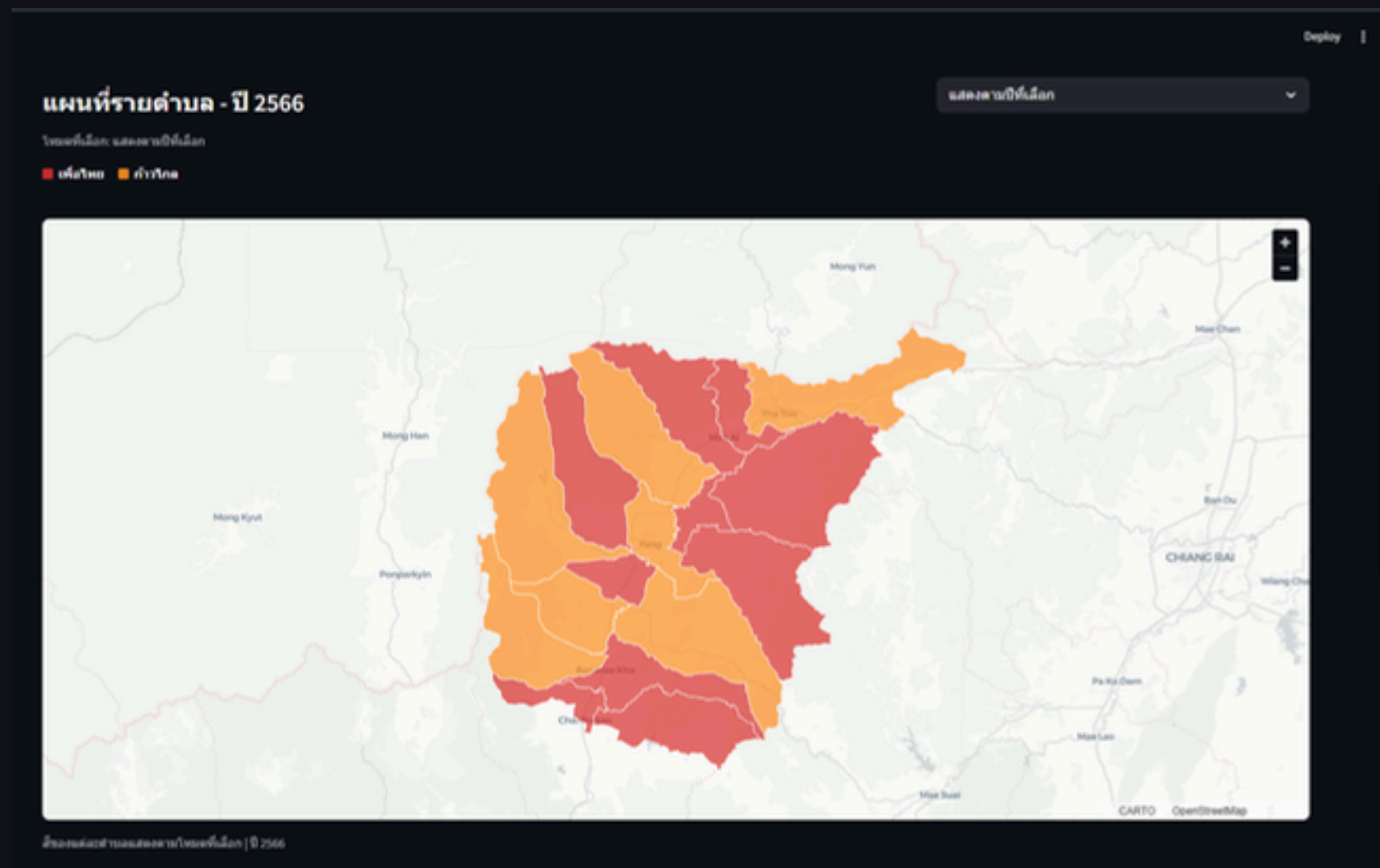
การุณย์ คูเจริญชัยกุล
WSSC กล้าSSSM

INSIGHTS

02

เปรียบเทียบคะแนนการเลือกตั้งของบัญชีรายชื่อ
และ แบบแบ่งเขตของปี 2566 กับ 2569

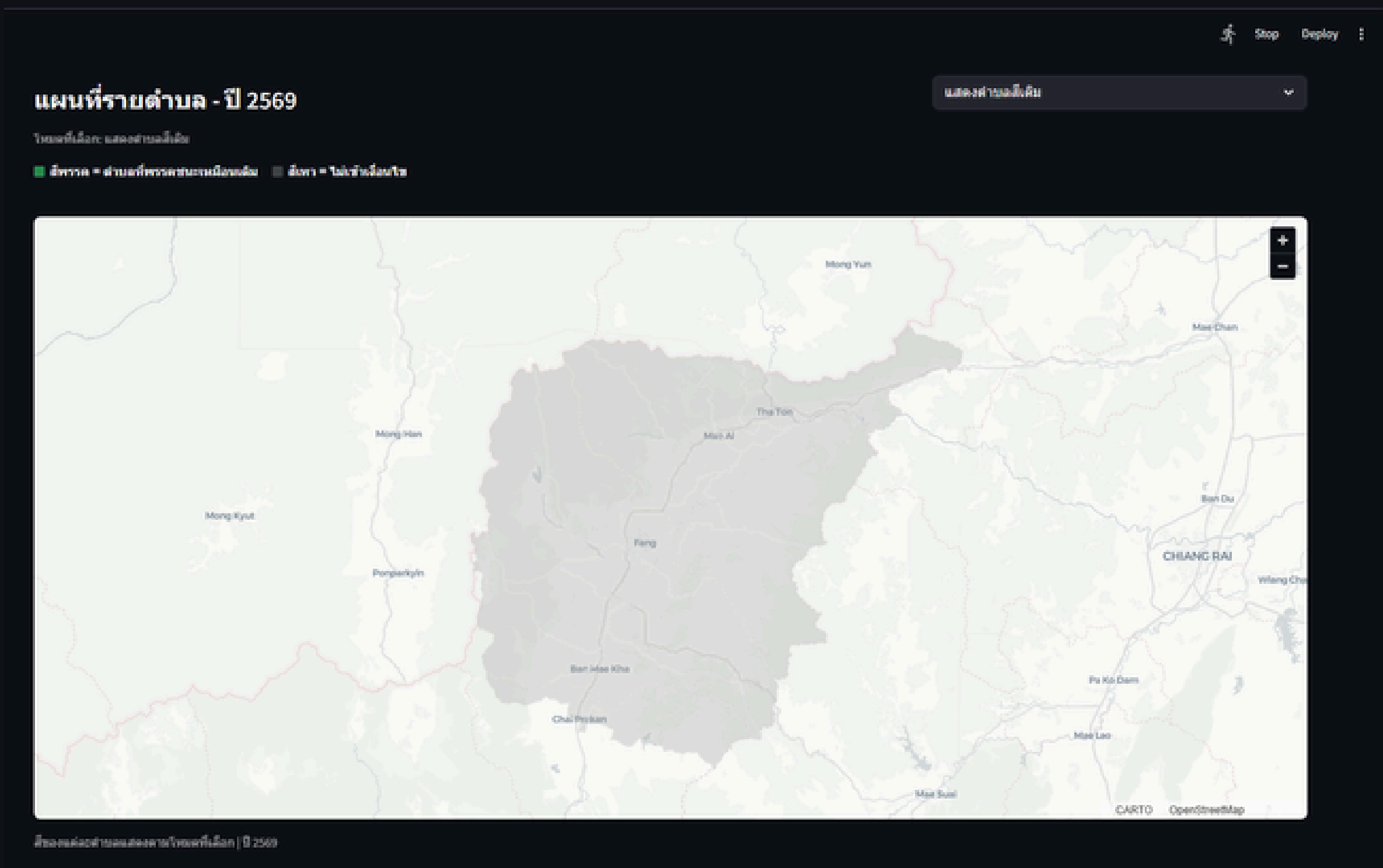
แบบแบ่งเขต



INSIGHTS 02

02

เปรียบเทียบคะแนนการเลือกตั้งของบัญชีรายชื่อ และ แบบแบ่งเขตของปี 2566 กับ 2569



แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีศรัทธาในตัวผู้สมัคร สส
เมื่อเทียบจากปี 2566 กับปี 2569

คิดเป็น **100%** ที่มีการเปลี่ยนพรรค
อันดับ 1 ในตำบลนั้น ๆ

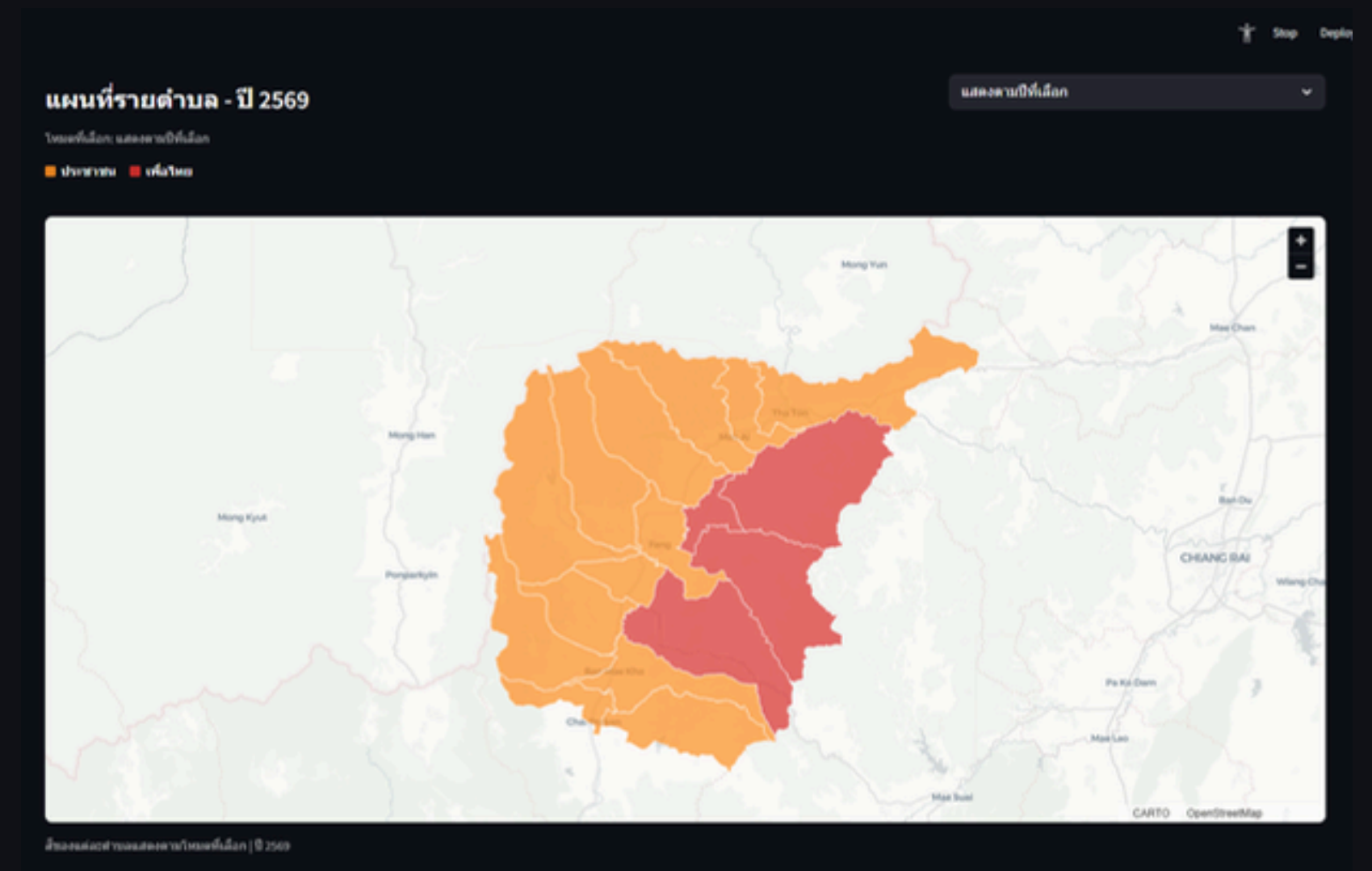
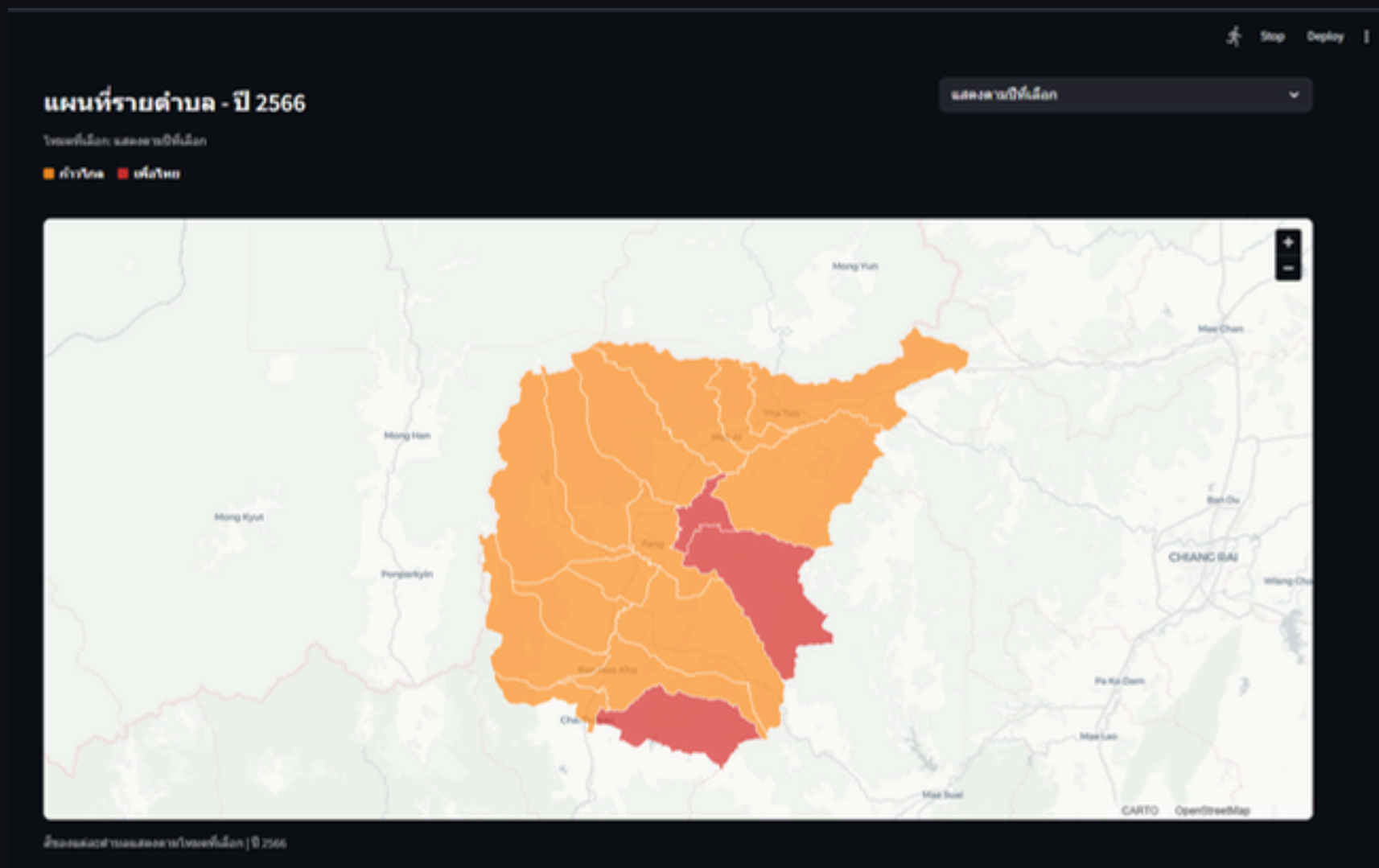


INSIGHTS

02

02 เปรียบเทียบคะแนนการเลือกตั้งของบัญชีรายชื่อ และ แบบแบ่งเขตของปี 2566 กับ 2569

แบบบัญชีรายชื่อ



INSIGHTS

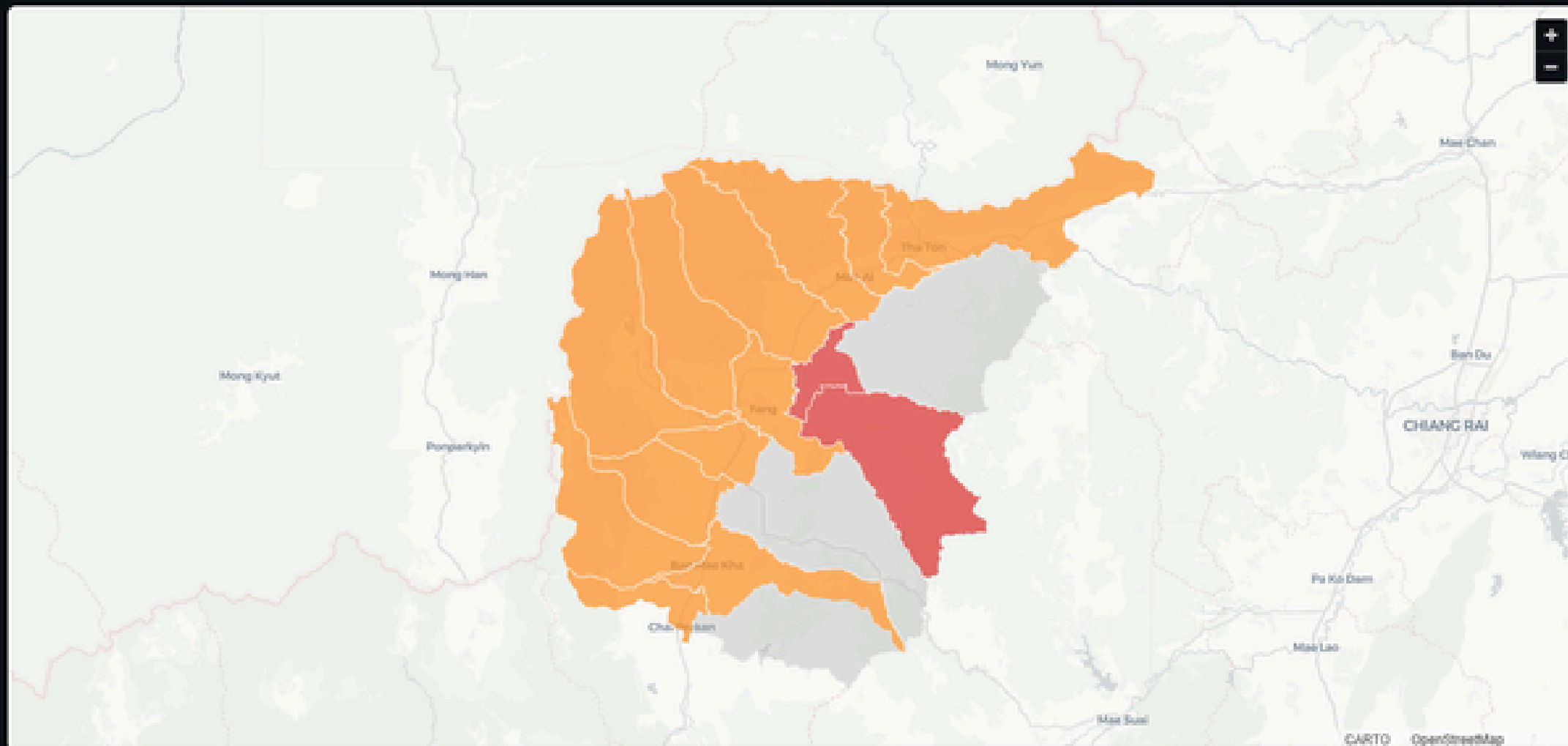
02

เปรียบเทียบคะแนนการเลือกตั้งของบัญชีรายชื่อ
และ แบบแบ่งเขตของปี 2566 กับ 2569

แผนที่รายตำบล - ปี 2569

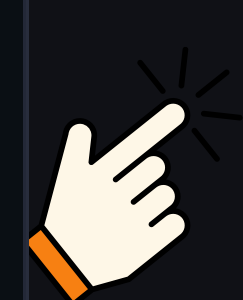
โหนดที่เลือก: แดงสามเมืองเดิม

■ สีพาด = ส่วนที่พรรคชนะเมื่อเดิม ■ สีเทา = ไม่เข้าเงื่อนไข



สีของแผนที่แสดงผลการเลือกตั้งที่เลือก | ปี 2569

แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีศรัทธาในพรรคการเมืองเดิมเมื่อเทียบจากปี 2566 กับปี 2569



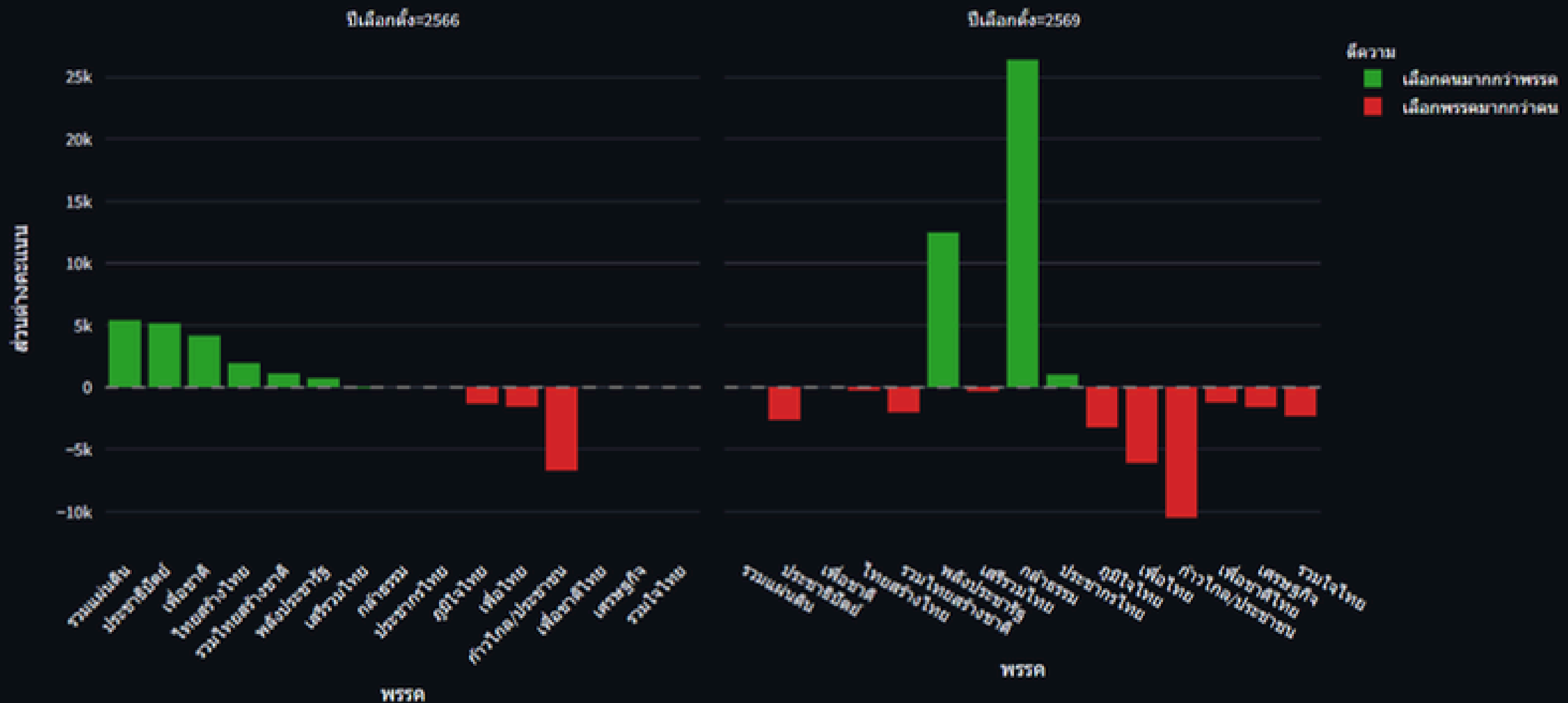
คิดเป็น **82.35%** ที่ยังศรัทธาในพรรคการเมืองเดิม

INSIGHTS

02

เปรียบเทียบคะแนนการเลือกตั้งของบัญชีรายชื่อ
และ แบบแบ่งเขตของปี 2566 กับ 2569

ส่วนต่างคะแนน: สส เขต - บัญชีรายชื่อ



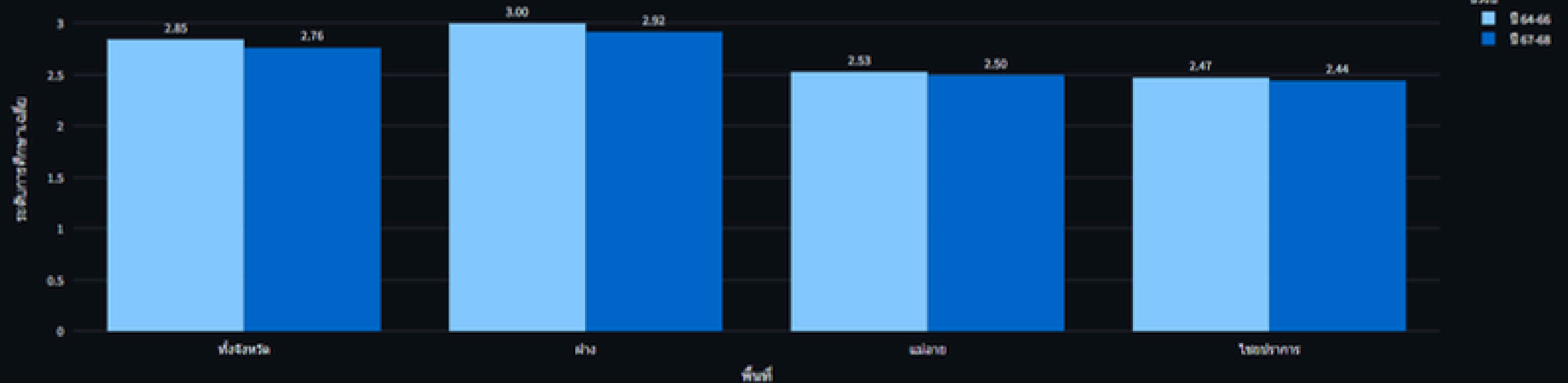
INSIGHTS

03

ระดับการศึกษาเฉลี่ย เทียบกับรายอำเภอ เปรียบเทียบ 2564-2568 ดูว่าปีตอนปี 66 กับปี 68 ต่างกันแค่ไหน ผลลัพธ์ต่างกันยังไงในรายอำเภอ

เปรียบเทียบ ปี 64-66 กับ ปี 67-68

ระดับการศึกษาเฉลี่ย: ปี 64-66 เทียบกับ ปี 67-68



ระดับการศึกษา	คะแนน
ก่อนประถมศึกษา	1
ประถมศึกษา	2
มัธยมศึกษาตอนต้น	3
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.	4
ปวส. / สูงกว่า	5

INSIGHTS

03

ระดับการศึกษาเฉลี่ย เทียบกับรายอำเภอ เปรียบเทียบ 2564-2568 ดูว่าปีตอนปี 66 กับปี 68 ต่างกันแค่ไหน ผลลัพธ์ต่างกันยังไงในรายอำเภอ

ระดับการศึกษาเฉลี่ย vs คะแนนสัดส่วนของพรรคที่ชนะ

